

03AAX Algoritmi e Programmazione

Appello del 07/02/2023 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Sia data una matrice M di dimensione $r \times c$ contenente elementi interi. Scrivere una funzione che generi una matrice M' di dimensione $r \times c$ derivata da M sostituendo il valore di ogni cella con la media di tutti i suoi vicini (diagonali incluse) e la cella stessa. Per gli angoli la media sarà quindi tra 4 valori, per le celle lungo i bordi (angoli esclusi) tra 6 elementi e per tutte le altre celle tra 9 elementi. La matrice M' sia allocata dentro alla funzione. Completare opportunamente il prototipo in modo che la nuova matrice sia disponibile al chiamante.

```
void f(int **M, int r, int c, ...);
```

Esempio:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad M' = \begin{pmatrix} 1.25 & 1.33 & 1.25 \\ 1.33 & 1.33 & 1.33 \\ 1.25 & 1.33 & 1.25 \end{pmatrix}$$

2. (4 punti)

Si scriva una funzione wrapper `int f(T t)` (e la relativa funzione ricorsiva) che ricevuto in input un albero n-ario di interi t di tipo T conti la lunghezza del cammino più lungo contenente solo valori positivi o nulli. Fornire la definizione del tipo T e del tipo nodo al suo intero, come ADT di prima classe e come quasi ADT rispettivamente, indicando esplicitamente la divisione in moduli adottata. Per rappresentare l'albero richiesto, ogni nodo tiene traccia dei figli mediante un vettore di puntatori a nodo e il numero di figli.

Non è ammesso l'utilizzo di funzioni di libreria.

3. (6 punti)

Una matrice M quadrata di dimensione $N \times N$ rappresenta le distanze dirette tra N città. Ogni cella contenente un valore positivo d indica che la coppia di città (i, j) dista d . Un valore pari a zero indica l'assenza di una connessione diretta tra le due città. Scrivere una funzione ricorsiva in grado di suddividere le città nel minor numero di gruppi possibili facendo in modo che tutte le città in un gruppo siano mutualmente raggiungibili (direttamente o transitivamente) attraversando al massimo una città intermedia. È ammesso che ci siano gruppi composti da una singola città.